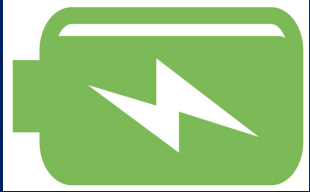


İstanbul DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Ders Saatleri : 09.00 - 12.45 -Orta Sabah Pazar 1 Grubu (Sınıfta) - Pazar GÜNÜ - 08.03.2026

Ders Saatleri : 13.15 - 17.00 -Orta Öğle Pazar 1 Grubu (Sınıfta) - Pazar GÜNÜ- 08.03.2026



Enerji Teknolojileri Dersi

2. Hafta:



T3 DENEYAP EĞİTMENİ (Hazırlayan ve Sunan): Muhammed Emin Korkunç

(Bilgiyar Mühendisi)

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

Sabah Grubu

- 09.00 - 09.50: 1. Ders
- 09.50 - 10.00: 1. Mola
- 10.00 - 10.50: 2. Ders
- 10.50 - 11.00: 2. Mola
- 11.00 - 11.50: 3. Ders
- 11.50 - 12.00: 3. Mola
- 12.00 - 12.45: 4. Ders

Öğle Grubu

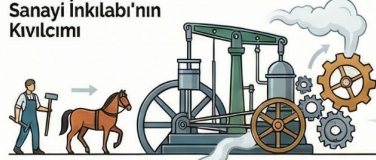
- 13.15 - 14.05: 1. Ders
- 14.05 - 14.15: 1. Mola
- 14.15 - 15.05: 2. Ders
- 15.05 - 15.15: 2. Mola
- 15.15 - 16.05: 3. Ders
- 16.05 - 16.15: 3. Mola
- 16.15 - 17.00: 4. Ders



Ateşten Elektrığe: Termik Santrallerin Gücü Isı Nasıl Işığa Dönüşür?

Sanayi İnkılabı: Dünyayı Değiştiren Duman ve Buhar

Sanayi İnkılabı'nın Kıvılcımı



Sanayi İnkılabı Nedir?
Sanayi İnkılabı, insan ve hayvan gücüne dayalı üretime buhar gücüne dayalı makinelerin sağladığı seri üretime geçiş sürecidir.

Başlangıç:
18. Yüzyıl, İngiltere
Devrim, 18. yüzyılın ortalarında İngiltere'de (Büyük Britanya) başladı ve zamanla tüm Avrupa'ya yayıldı.



Anahtar İcatı Bu ar Makinesi
James Watt tarafından geliştirilen buhar makinesi, fabrikalara, trenlere ve gemilere güç vererek dönüşümün simgesi oldu.

Neden İngiltere?



Hammadde Zenginliği
Ülke, sanayinin temeli olan kömür ve demir yatakları açısından çok zengindi.



Sömürge İmparatorluğu
Geniş sömürgelerinden pamuk gibi hammaddeyi getiriyor ve ürettiği mallar için hazır bir pazar buluyordu.



Özgür Düşünce Ortamı
Renesans ve Reform sonrası bilimsel çalışmaların önündeki engellerin kalkması, icatları teşvik etti.

Kömür Tozu ve Çarklar Dünyası

Gök yüzünü kaplayan duman
Fabrika bacalarından çıkan simsiyah dumanlar şehirlerin üzerine gri bir örtü seriyor, güneşi gizliyordu.

Hızlanan Hayat:
Trenler ve makineler
Buharlı trenler ulaşımı günlerden saatlere indirirken, fabrikalardaki devasa çarkların gürültüsü hayatın yeni ritmi oldu.



Köyden Kente Kitleleşme Göçü
"Fabrikada iş var!"
Derinleşen uçurumla birlikte yeni sınıflar ortaya çıktı. Bir yanda sağlıklı işçi mahallelerinde yaşayan işçi sınıfı, diğer yanda lüks içinde yaşayan fabrika sahibi burjuva sınıfı vardı.

Devrimin Sonuçları



Seri ve Ucuz Üretim Başladı
Makineler sayesinde ürünler bol, hızlı ve ucuz üretilmeye başlandı; el tezgahları ve küçük atölyeler yok oldu.



Sömürgecilik Yanısı Hızlandı
Devletler, fabrikaları için hammadde ve ürettikleri mallar için yeni pazar arayışına girdi; sömürgeleştirme yarışına girdi.



Yeni Düşünce Akımları Doğdu
İşçi haklarını savunan sosyalizm ve sermayeyi temet alan kapitalizm gibi yeni ideolojiler ortaya çıktı.



Şehirleşme sorunları patlak verdi.
Hızlı göç olayı, konut sıkıntısı, çevre kirliliği ve sağlık sorunları yaşam koşulları gibi sorunları beraberinde getirdi.

Osmanlı'ya Etkisi: Sanayiye Kaçışın İmparatorluk



Avrupa'nın Açık Pazarı Haline Geldi
Kendi fabrikalarını kuramayan Osmanlı, Avrupa'nın ucuz ve bol malları için bir pazar haline dönüştü.



Yerli Üretim Çöktü
Avrupa'dan gelen ucuz ürünlerle rekabet edemeyen küçük el sanatları ve atölyeler birer birer kapandı.



Ekonomik Bağımlılık ve Çöküş
Barınmanın artması ve işsizliğin artması, Osmanlı ekonomisinin giderek zayıflamasına ve dışa bağımlı hale gelmesine yol açtı.



Kazananlar ve Kaybedenler
Sanayileşen Avrupa güçlenirken, sanayileşemeyen Osmanlı gibi ülkeler ekonomik olarak geri kalarak pazar haline geldi.

2- Gizemli Nesneler (Güdüleme)

Elimizdeki bu Termos içindeki çayı neden saatlerce sıcak tutuyor? 

- Kettle (Su Isıtıcısı) içindeki o demir çubuk suya ne yapıyor da su fokurdamaya başlıyor?
- Tartışma Sorusu: Isı bir yerden bir yere nasıl "zıplar"?
- Ek Bilgi: Isı her zaman sıcaktan soğuğa doğru koşar. Tıpkı yüksekten aşağı akan su gibi!

3- Isı mı? Sıcaklık mı?

Sıcaklık: Bir maddenin ne kadar "titrediğinin" ölçüsüdür (Termometre ile ölçülür, birimi Celsius ($^{\circ}\text{C}$)).

Isı: Bir enerjidir! Bir maddeden diğerine transfer edilen güçtür (Birimi Joule veya Kalori).

Örnek: Bir bardak çay ile bir kova çayın sıcaklığı aynı olabilir (80°C), ama bir kova çayda çok daha fazla ısı enerjisi vardır!

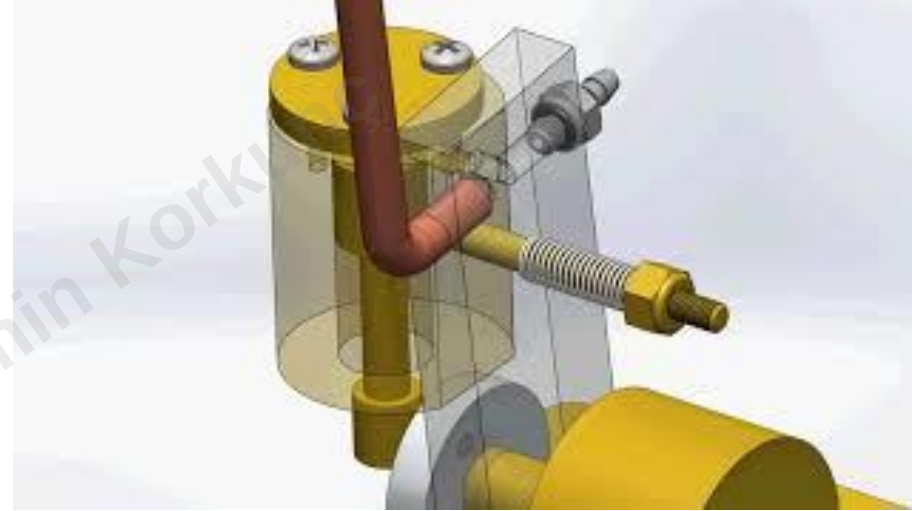
4- Buhar Sadece Yemek mi Pişirir?

Kaynayan bir tencerenin kapağının zıpladığını gördünüz mü? O kapağı zıplatan güç, koskoca bir şehri aydınlatabilir!

- **Buhar Basıncı: Su buharlaştığında hacmi yaklaşık 1600 kat genişler. Bu muazzam bir itme gücü yaratır.**

Muhammed Emin Korkunc





Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunc | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emir-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc



Bir termik santralde suyu kaynatmak için neden sadece odun yakmıyoruz da kömür veya doğalgaz kullanıyoruz?

- **Cevap: Çünkü kömür ve doğalgazın "Isıl değeri" çok yüksektir. Az miktarda kömür, oduna göre çok daha fazla suyu buharlaştıracak ısıyı verir.**

Termik Santralin Kalbi: 4 Ana Bölüm

İçerik:

1. **Kazan (Fırın):** Yakıtın (Kömür, Gaz) yanıp suyu ısıttığı yer.
2. **Türbin:** Basıncılı buharın çarparak döndürdüğü dev rüzgar gülü.
3. **Jeneratör:** Dönen hareket enerjisini elektriğe çeviren mıknatıslı bölüm.
4. **Soğutma Kulesi:** Buharın tekrar suya dönüşüp sisteme geri döndüğü yer.

Kimyasal Enerji (Yakıt) 

Isı Enerjisi (Kazan) 

Kinetik Enerji (Türbin) 

Elektrik Enerjisi (Jeneratör)

Termik santrallerin yanındaki o dev bacalardan çıkan beyaz duman aslında nedir?

- **Cevap: Çoğu zaman o gördüğünüz şey duman değil, soğutma kulelerinden yükselen zararsız su buharıdır! (Ancak ana bacadan çıkan görünmez gazlar filtre edilmelidir).**

Nükleer Güç: O da mı Termik?

Zenginleştirilmiş Bilgi: Evet! Nükleer santraller de aslında birer termik santraldir.

- **Farkı: Suyu ısıtmak için kömür yakmazlar; atomları parçalayarak (fisyon) devasa bir ısı açığa çıkarırlar. Bir gram uranyum, tonlarca kömürün verdiği ısıyı verebilir!**

12- Fotoğraflarla Dünya Turu

Türkiye'den bir termik santral (Örn: Soma veya Yatağan).
Bir türbin kanadının ne kadar büyük olduğunu gösteren (yanında insan olan) bir fotoğraf.



Soru: Termik santrallerin verimini artırmak için (daha az yakıtla daha çok elektrik) ne yapabiliriz?

- Cevap: Isı kaybını önlemeliyiz! Boruları çok iyi yalıtmalı ve çıkan sıcak buharı tekrar tekrar kullanmalıyız. Nodul kullanabiliriz.**

Isı Neden Yerinde Duramaz? 🏃 🔥 İçerik:

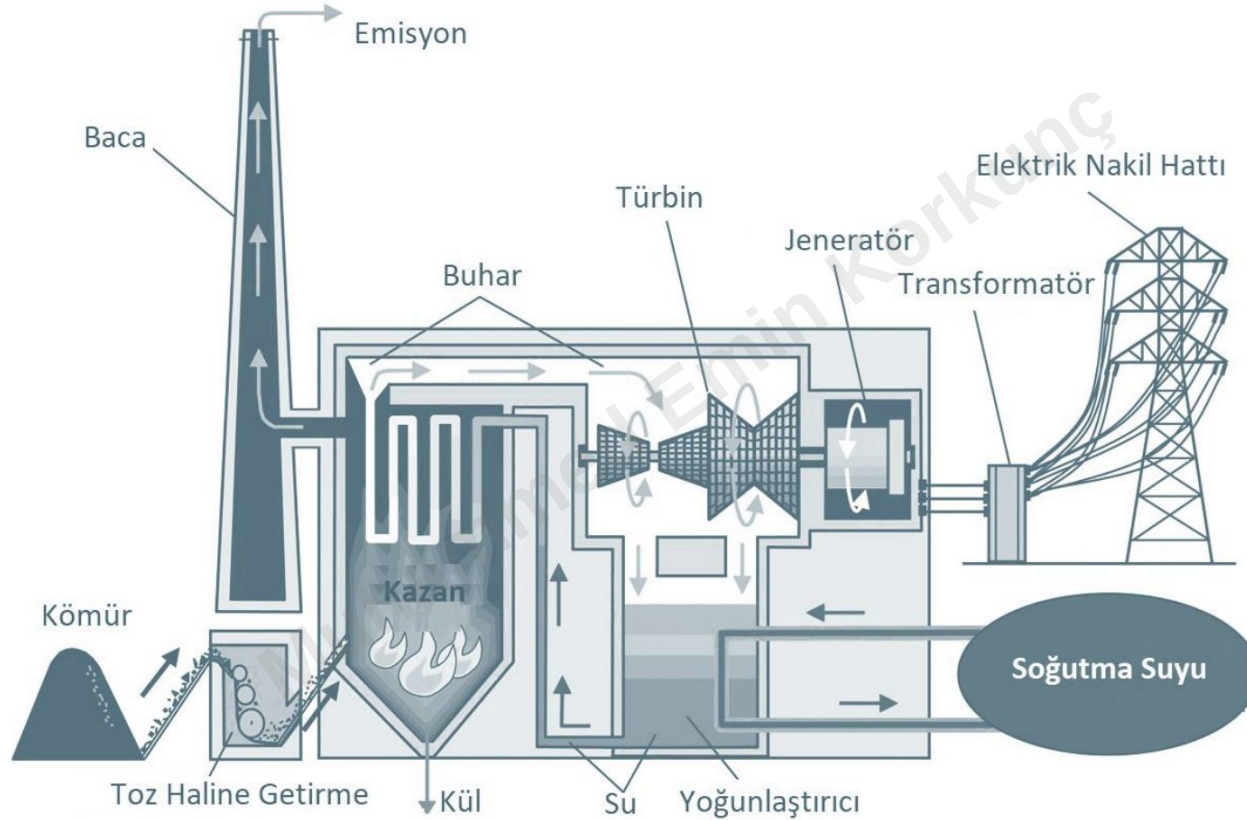
- **Transfer Kuralı:** Isı her zaman "Sıcaktan ➡ Soğuğa" akar.
- **Denge Durumu:** İki maddenin sıcaklığı eşitlenene kadar bu alışveriş sürer. (Tıpkı buzun çayın içinde eriyip ikisinin de ılık olması gibi).
- **Enerji Akışı:** Termik santralde bu akış, alevden suya doğru muazzam bir hızla gerçekleşir.

Her Şey Yanar ama Her Şey Aynı Isıyı Vermez!   İçerik:

- **Yakıt Nedir?** Yandığında fiziksel veya kimyasal değişimle enerji açığa çıkaran maddedir.
- **Hidrokarbonlar:** Fosil yakıtların (kömür, petrol, gaz) içindeki "karbon ve hidrojen" atomları oksijenle buluşunca devasa bir enerji patlaması yaşanır.
- **Isıl Değer:** 1 kg yakıt yandığında ne kadar ısı verdiğiyle ölçülür.
 - **Örnek:** Bir avuç doğalgazın verdiği ısıyı almak için bir kucak odun yakmanız gerekebilir!

Isıdan Işığa 4 Büyük Dönüşüm! ⚙️⚡ İçerik:

1. **Kazan (Yanma):** Yakıt yanar, suyu aşırı sıcak buhara çevirir.
2. **Türbin (Mekanik):** Yüksek basınçlı buhar, dev kanatlara çarpar ve milini döndürür.
3. **Kondanser (Soğutma):** İşini bitiren yorgun buhar, soğutulup tekrar su yapılır (Geri dönüşüm!).
4. **Jeneratör (Elektrik):** Dönen mil mıknatısları hareket ettirir ve kablolarla elektrik gönderir



Sekil 4-1 Termik santral basit çalışma yapısı¹²

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Soru: Buhar neden türbinden çıktıktan sonra soğutulup tekrar suya dönüştürülür? Neden buhar olarak dışarı salmıyoruz?

- Cevap: Çünkü o su "özel" ve temizlenmiş bir sudur. Sistemi tekrar tekrar beslemek (kapalı devre) enerji tasarrufu sağlar ve su israfını önler. Ayrıca sıcak suyu pompalamak, buharı pompalamaktan çok daha kolaydır!**



Her Güzel Şeyin Bir Bedeli mi Var? İçerik (Ek Bilgi):

- Termik santraller bize kesintisiz elektrik verir ama bacalarından çıkan Karbondioksit küresel ısınmaya neden olur.
- Çözüm: Filtreleme sistemleri ve daha verimli yakma teknolojileri.
- Mühendislik Görevi: Gelecekte duman çıkarmadan ısı üretebilecek bir santral hayal edebilir misin?

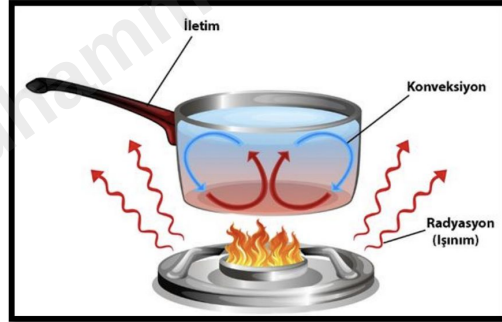
Aşağıdaki cümlelerin hangisi DOĞRU, hangisi YANLIŞ?

1. Isı soğuktan sıcaklığa doğru akar. ()
2. Su buharlaştığında basıncı artar. ()
3. Türbin, elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirir. ()
4. Doğalgaz bir fosil yakıttır. ()

22- Isının Üç Büyük Yolculuğu (Güdüleme)

Isı Nasıl Yayılır? 🌡️🚀 İçerik: Isı bir yerinde asla durmaz! Üç farklı yolla seyahat eder:

1. **İletim (Kondüksiyon):** Katı maddelerde atomların birbirine çarpmasıyla yayılır. (Çorbanın içindeki metal kaşığın sapının ısınması gibi).
2. **Konveksiyon (Taşınım):** Sıvı ve gazlarda ısınan taneciklerin yükselmesiyle oluşur. (Tenceredeki suyun kaynarken dönmesi veya kaloriferin odayı ısıtması).
3. **Radyasyon (Işıma):** Isının ışınlar yoluyla yayılmasıdır. Arada madde olmasına gerek yoktur. (Güneş'in bizi ısıtması veya kamp ateşine uzaktan bakınca yüzümüzün ısınması).



Kavram	Açıklama
İletim	
Radyasyon	
Konveksiyon	

Şekil 4-2 Isının yayılma yolları

Termos Isıyı Nasıl "Hapseder"?   İçerik: Termos aslında ısıya karşı kurulmuş bir *"Savunma Hattı"***dır:**

- **Vakum (Boşluk):** İç içe geçmiş iki şişenin arasındaki hava boşaltılmıştır. Hava yoksa İletim ve Konveksiyon da yoktur! Isı dışarı kaçamaz.
- **Gümüş Kaplama:** Şişenin içi ayna gibidir. Bu ayna, ısı ışınlarını içeri geri yansıtır. Yani Radyasyonu engeller!
- **Plastik Kapak:** Kapağın plastik olması, ısı'nın iletim yoluyla kaçmasını zorlaştırır.

Termosun icadı - Ne, neden, nasıl?



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc





Patenti Alınmayan İcat: Dewar Şişesi İçerik:

- İskoç kimyager James Dewar, aslında çayını sıcak tutmak için değil, bilimsel deneylerdeki sıvıları çok soğuk tutmak için bu şişeyi tasarladı (1892).
- İlginç Bilgi: Dewar icadına patent almadı! 1904'te "Thermos" isimli bir şirket bu fikri ticarileştirdi.
- Mühendislik Harikası: Bugün uzay araçlarında bile yakıtı korumak için Dewar'ın "vakum" fikri kullanılıyor.

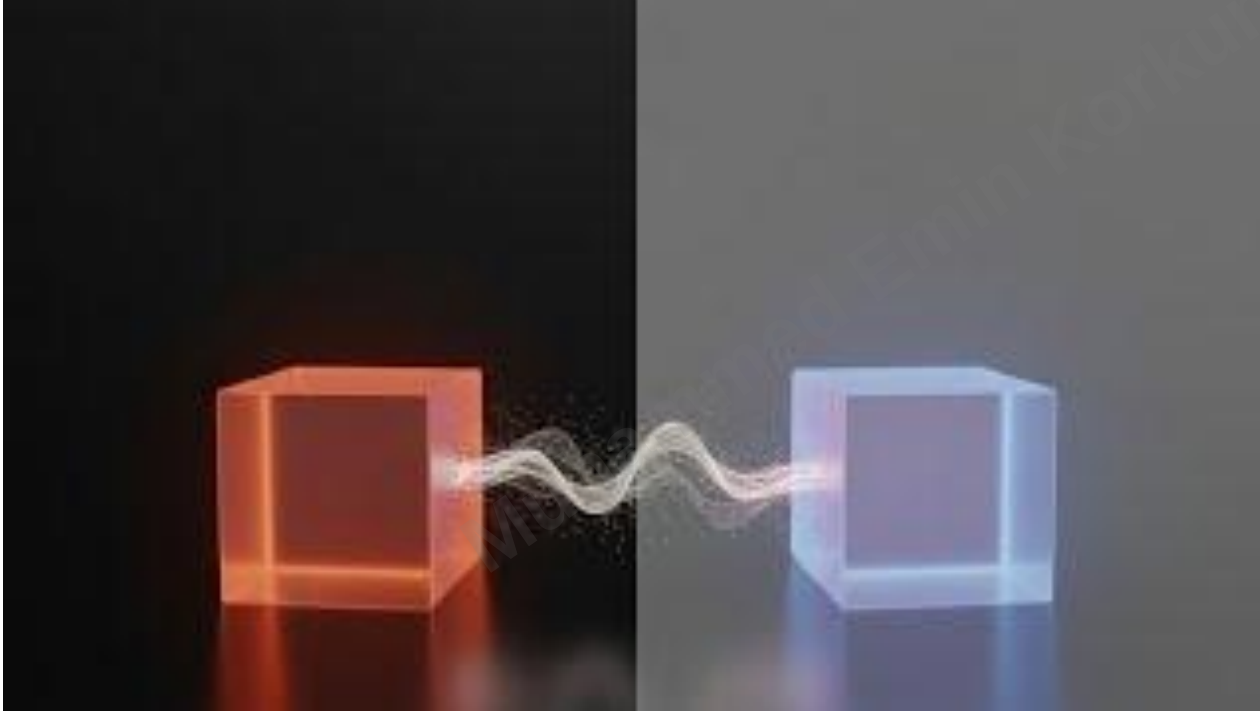
Dev Bir "Su Isıtıcısı": Termik Santraller! İçerik:

- Termik santraller, yakıtın (kömür, gaz, nükleer) yanmasıyla oluşan Isı Enerjisini kullanarak elektrik üreten dev fabrikalardır.
- Bağlantı Kur: Termos ısıyı *korur*, termik santral ise ısıyı *aktarır*.
- Kazan dediğimiz dev haznelerde su kaynatılır ve basınçlı buhar elde edilir.

Bir termosu tamamen metalden yapsaydık ve aradaki vakum boşluğunu doldursaydık, çayımız hala sıcak kalır mıydı?

- Cevap: Hayır! Metal ısıyı çok iyi iletir. Vakum (boşluk) olmadığı için ısı iletim yoluyla çok hızlı bir şekilde dışarı kaçırdı. Termos sıradan bir suluğa dönüşürdü.**

Isı Yayılma Yolları Animasyonu



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | [linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215](https://www.linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215) | github.com/muhammedkorkunc



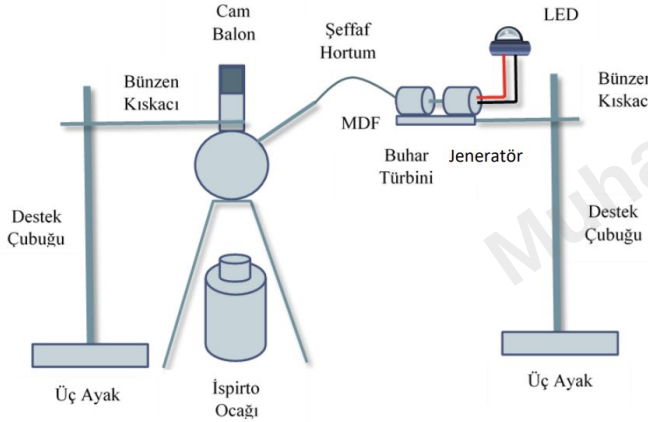
Su Nasıl Bir Canavara Dönüşür? İçerik:

- Sıradan bir su damlası, ısıtılıp buharlaştığında hacmi 1600 kat genişler!
- Bu genişleme muazzam bir Basıncı yaratır.
- Deney Amacımız: Bu basıncı kontrol altına alıp, önce bir pervaneyi (Türbin), sonra bir mıknatısı (Jeneratör) döndürmek.
- Geleneksel Yakıtlar: Kömür, Doğalgaz veya Nükleer enerji... Hepsinin tek bir amacı var: Suyu kaynatmak!

31- Deney Düzenekimizin Anatomisi

Masaüstü Termik Santrali Kuruyoruz! 🧪 **İçerik:**

1. **Isı Kaynağı (İspirto Ocağı):** Bizim kömür madenimiz veya nükleer reaktörümüz.
2. **Cam Balon (Kazan):** Suyun hapsedilip buhara dönüştüğü yer.
3. **Hortum ve Nozul (Daraltıcı):** Buharı dar bir alandan fişkırtarak hızını ve basıncını artırır.
4. **Buhar Türbini:** Buharın çarparak dönme hareketi başlattığı kanatlar.
5. **Jeneratör:** Hareketin elektriğe dönüştüğü son durak.



Şekil 4-4 Isı enerjisinden elektrik enerjisi elde etme deney elemanları



Şekil 4-5 Isı enerjisinden elektrik enerjisi elde etme deney düzeneği

Şekil 4-3 Isı enerjisinden elektrik enerjisi elde etme deney düzeneği

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.



33- Mühendislik Sırrı: "Nozul" Nedir?

Neden Çıkışı Daraltıyoruz?   İçerik:

- Bahçe hortumunun ucunu sıkıldığınızda su daha uzağa ve daha hızlı gider, değil mi?
- Nozul Etkisi: Buharı dar bir çıkıştan (nozul) gönderdiğimizde hızı artar.
- Sonuç: Türbin kanatlarına daha sert çarpan buhar, daha fazla elektrik üretmemizi sağlar.
- Soru: "Nozul olmasaydı türbin döner miydi?" (Cevap: Dönerdi ama çok yavaş ve güçsüz olurdu).

Verimliliği Nasıl Artırırız? İçerik:

- **Isı Kaybını Önle:** Cam balonu ve hortumu izole etmeliyiz. Isı dışarı kaçarsa buharın gücü düşer.
- **Işık Desteği:** Deneyde ek bir ışık kaynağı kullanarak sıcaklığı daha hızlı yükseltebiliriz.
- **Aktarım:** Türbin mili ile jeneratör mili arasındaki bağlantı (kaplin) çok sıkı olmalı. Arada kayma olursa enerji "çöpe gider".

Soru: Nükleer santralleri diğer termik santrallerden (kömür/gaz) ayıran en büyük fark nedir?

Cevap: Suyun nasıl ısıtıldığıdır! Kömürde yakma (kimyasal tepkime) yapılırken, nükleer santralde atomlar bölünür (nükleer tepkime). Ama ikisinde de sonuç aynıdır: Buhar üretmek.

- İçerik: Bir mühendis olduğunuzu hayal edin. Santralde elektrik üretimi düştü. Sorun ne olabilir?**
- A) Kazan sızdırıyor (Buhar kaçıyor).**
 - B) Yakıt ıslanmış (Yeterli ısı vermiyor).**
 - C) Jeneratör mili gevşemiş (Dönme aktarılmıyor).**
 - D) Çok fazla yakıt var (Çok enerji veriyor)**
 - E) Buharlar buhar motoruna ulaşıyor.**

37- Enerjinin Büyük Dönüşümü (Açıklama)

Santralin İçindeki Görünmez Trafik 🚦 ⚡ İçerik:

- **Yakıt Seçimi:** Her kömür aynı değildir! Mühendisler, yakıtın **"Isı Değeri"**ne bakarak kazanı seçerler.
- **Basınç Merdiveni:** Buhar sadece bir kez dönüp gitmez. Önce Yüksek, sonra Orta, en son Alçak basınçlı türbinlerden geçer. Bu, buhardaki her damla enerjiyi sömürmek demektir!
- **Geri Dönüşüm (Kondanser):** Türbinden çıkan **"yorgun buhar"** soğutularak tekrar su yapılır. Neden? Çünkü sıcak suyu tekrar kaynatmak, soğuk musluk suyunu kaynatmaktan çok daha az enerji ister!

Bir Mühendis Gibi Düşün: Verimi Nasıl Artırırız? İçerik:

- **Isı Yalıtımı:** Boruları cam yünü gibi maddelerle sararak ısının havaya kaçmasını önlemek.
- **Atık Isı Kullanımı:** Santralden çıkan sıcak suyu yakınlardaki evleri veya seraları ısıtmak için kullanmak (Kojenerasyon).
- **Filtreleme:** Bacalara takılan dev filtreler ve "Desülfürizasyon" (kükürt arıtma) tesisleri ile çevreyi korumak.
- **Soru:** "Sizce bir termik santralin bacasından hiç duman çıkmaması mümkün mü?" (Cevap: Modern filtrelerle dumanın içindeki zehirli maddelerin %99'u tutulabilir).

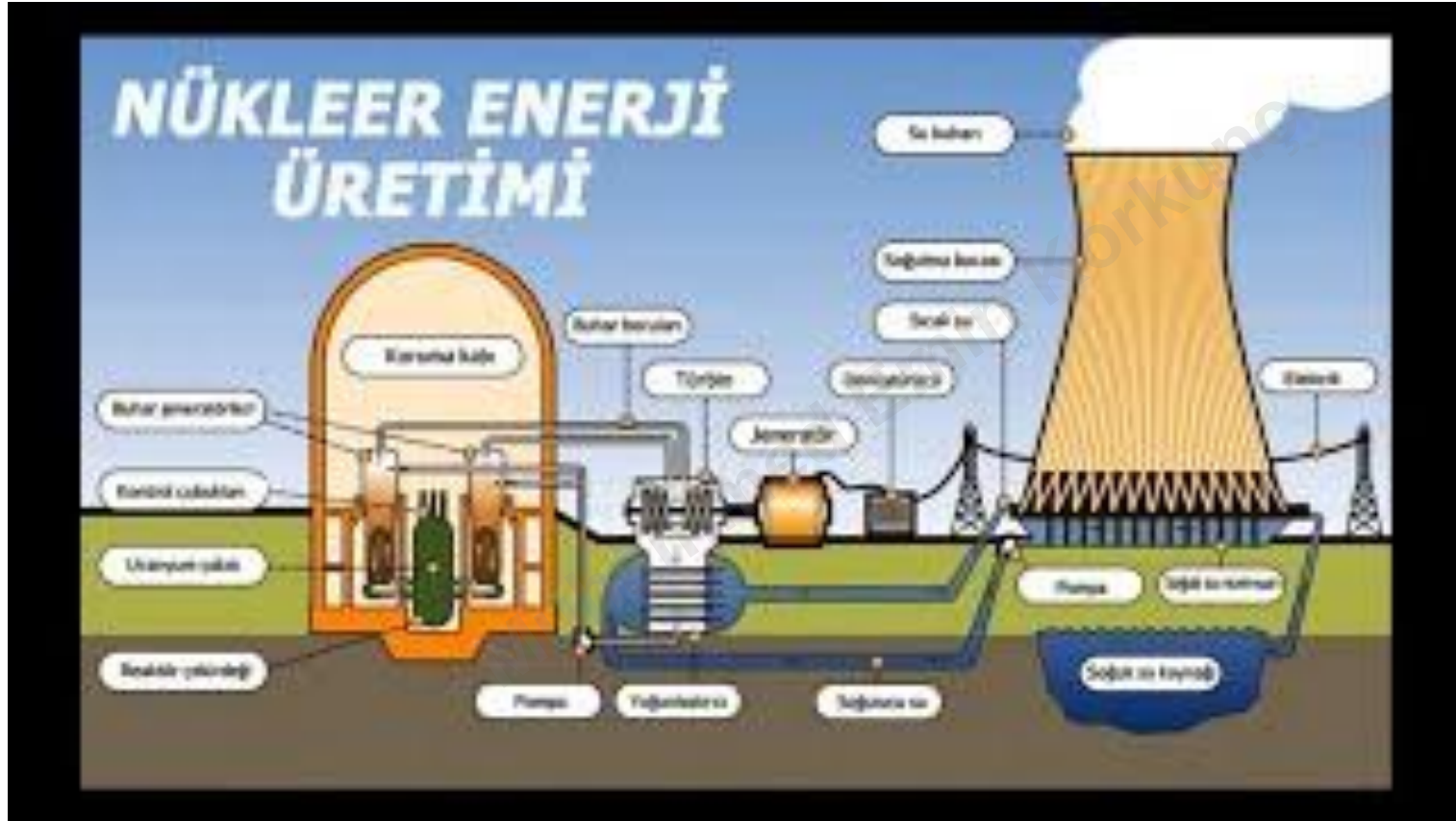
Hangisi Daha Güçlü? ✂ İçerik (Tablo): Yakıt Türü

Kömür | Ucuz ve bol bulunur. | Kül ve baca gazı çıkarır.

Doğalgaz | Daha temiz yanar, hızlı çalışır. | Genelde ithal edilir (pahalıdır).

Nükleer | Hiç duman çıkarmaz, çok güçlüdür. | Atık yönetimi dikkat ister.





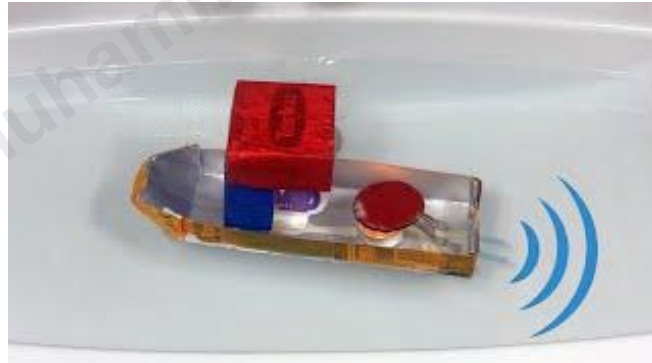
Bizim Santrallerimiz İçerik:

- Türkiye'de enerjimizin büyük bir kısmını termik santrallerden sağlıyoruz.
- Yerli Kaynak: Kendi linyit kömürümüzü (Soma, Elbistan) kullanmak dışa bağımlılığı azaltır.
- İthal Kaynak: Dışarıdan aldığımız doğalgaz ve taş kömürü ekonomimizi etkiler.
- Tartışma: "Kendi kömürümüzü mü kullanmalıyız yoksa daha temiz ama pahalı olan doğalgazı mı?"

42- Pat Pat Teknesi (Pop Pop Boat)

Kendi Geminin Kaptanı Ol! 🚢🔥 İçerik:

- Çalışma Prensibi: Mum ateşi, küçük metal depodaki suyu buharlaştırır. Buhar borulardan dışarı fırlar (itme gücü) ve yerine soğuk su dolar. Bu döngü "Pat-pat" sesiyle tekneyi yürütür.
- Hibrit Fikir: Teknenin üstüne bir de kağıttan yelken ekle. Hem buhar gücü hem rüzgar gücü ile gitsin!



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-em-in-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc



43- Bölüm Soruları ?

Soru: Isı enerjisi hangi yöne doğru akar?

- **Cevap: Sıcaktan soğuğa doğru.**

Soru: Buhar türbinden çıktıktan sonra neden soğutulup suya dönüştürülür?

- **Cevap: Kapalı devre sistemiyle suyu korumak ve tekrar kazana göndererek enerji tasarrufu sağlamak için.**

Soru: Fosil yakıtların çevresel etkisini azaltmak için bacalara ne takılır?

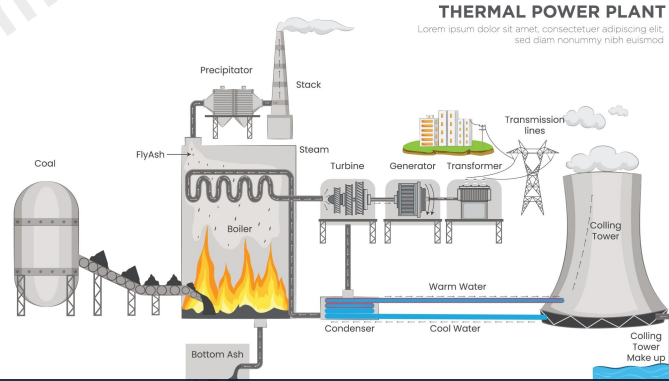
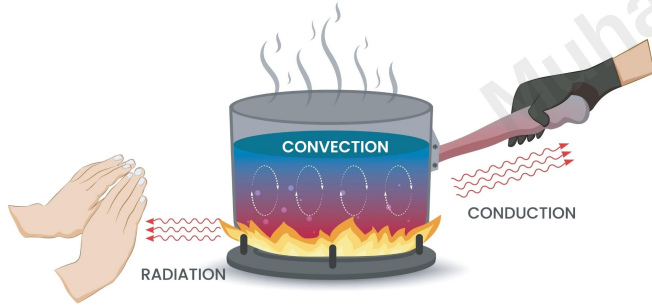
- **Cevap: Filtre ve gaz arıtma sistemleri.**

44- Dersin Özeti: Bugün Neler Keşfettik?

1. Isının Doğası: Isı uslu durmaz! Her zaman sıcaktan soğuğa doğru akar. Termos gibi cihazlar bu akışı durdurmaya çalışırken; termik santraller bu akışı elektriğe çevirmek için kullanır.
2. Isıdan Harekete (Buhar Gücü): Suyu hapsettiğimiz kazanlarda yakıt (kömür, gaz) yakarak yüksek basınçlı buhar elde ettik. Bu buharın, dev çarkları (Türbin) nasıl büyük bir kuvvetle döndürdüğünü gördük.
3. Hareketten Işığa (Elektrik Üretimi): Dönen türbin milinin Jeneratör içindeki mıknatısları hareket ettirerek elektronları harekete geçirdiğini ve prize giden elektriği oluşturduğunu keşfettik.
4. Enerji Kaynakları ve Dünya: Kömür, doğalgaz ve nükleer gibi kaynakların artılarını ve eksilerini tartıştık. Isıl değeri yüksek olanın daha çok güç verdiğini ama çevreyi korumak için filtreleme ve verimliliğin şart olduğunu öğrendik.

"Enerji yok olmaz, sadece kılık değiştirir. Bugün biz ateşi önce buhara, sonra harekete, en sonunda da tabletimizi şarj eden elektriğe dönüştürdük. Unutmayın; en temiz enerji, tasarruf edilen enerjidir!"

Three Modes of Heat Transfer



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.